



PORTAL PARA REGISTRO DE PROPRIEDADE

SNGuard

Kauã Garcia Reschetti Rubbo, Gerard Gonzalez, Gustavo Batista de Souza, Henrique Bernardo

Resumo Executivo

O sistema atua como um portal de registro e verificação de propriedade sem fins lucrativos. Usuários autenticados cadastram seus produtos com número de série e dados básicos, e terceiros podem consultar publicamente o status de um item pela sua identificação. Isso aumenta a transparência na compra e venda de bens usados e ajuda a proteger proprietários e consumidores.

Segurança e Privacidade

- Autenticação com senha bcrypt e MFA
- Proteção contra CSRF e rate limiting
- Uso de PDO prepared statements para evitar SQL injection
- Exclusão de conta e LGPD com consentimento explícito e exibição de dados armazenados
- Envio de e-mail seguro e dados pessoais minimizados

Requisitos:

S1.1 Página para cadastro do usuário:

-Exemplo do nosso cadastro do usuário com validação de senha, e-mail e CPF junto ao aceite dos termos de uso e política de privacidade.

Criar conta SNGuard

Nome completo

Seu nome completo

E-mail

seu@email.com

CPF

000.000.000-00

Necessário para validar propriedade via Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Senha

Mínimo 12 caracteres

Mostrar

Mín. 12 caracteres: maiúscula, minúscula, número e pelo menos 1 símbolo

Confirmar senha

Repita sua senha

Mostrar

☐ Li e concordo com a

[Política de Privacidade](#)

e autorizo o uso dos meus dados para os fins descritos.

Nome completo

teste pucpr

E-mail

testee.pucpr@gmail.com

CPF

479.211.060-21

Necessário para validar propriedade via Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Senha

Pucpr@1234@!

Ocultar

Senha: Forte

Mín. 12 caracteres: maiúscula, minúscula, número e pelo menos 1 símbolo

Confirmar senha

Pucpr@1234@!

Ocultar

☒ Li e concordo com a

[Política de Privacidade](#)

e autorizo o uso dos meus dados para os fins descritos.

Criando conta...

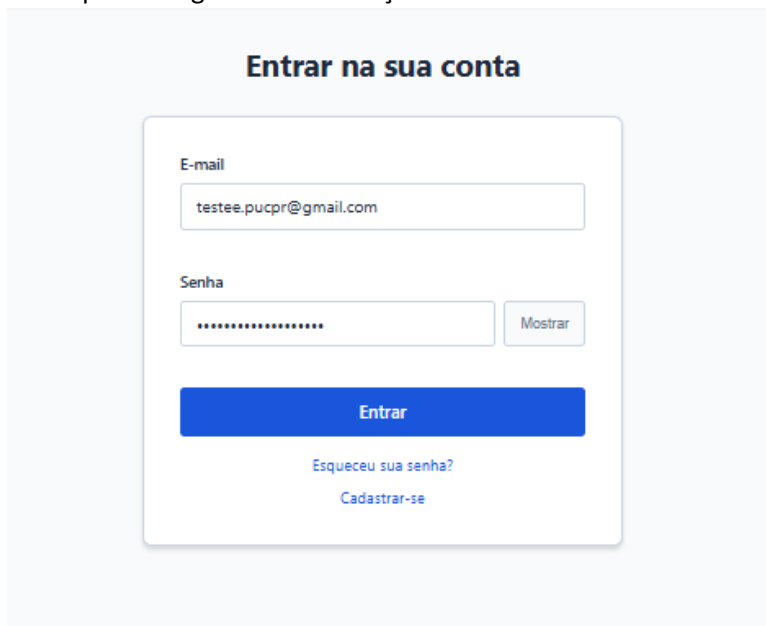
S1.2 Confirmação de cadastro por e-mail:

-Após digitar as informações necessárias é enviado um e-mail para de confirmação para o e-mail informado.



S1.3 Página para autenticação de usuário:

-Exemplo de Login de autenticação do usuário em nosso site



S1.4. Recuperação de senha por e-mail:

Recuperar senha

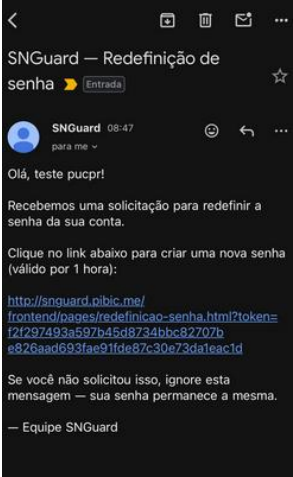
Informe o e-mail cadastrado. Você receberá um link para redefinir sua senha.

E-mail cadastrado

testee.pucpr@gmail.com

Enviar link de recuperação

[Voltar ao login](#)



S1.5. Página para cadastro de nova senha:

SNGuard Busca Pública | Login | Cadastrar-se

Criar nova senha

Escolha uma senha forte para proteger sua conta.

Nova senha

Pucpr@1234@\$

Ocultar

Força: Forte

Min. 12 caracteres · maiúscula · minúscula · número · símbolo (@\$!%*?&)

✓ Mínimo 12 caracteres

✓ Uma letra maiúscula

✓ Uma letra minúscula

✓ Um número

✓ Um símbolo (@\$!%*?&)

Confirmar nova senha

Pucpr@1234@\$

Ocultar

Salvar nova senha

Política de Privacidade | Termos de Uso

SNGuard Busca Pública | Login | Cadastrar-se

✓

Senha redefinida!

Sua senha foi alterada com sucesso. Faça login com suas novas credenciais.

Ir para o login

Política de Privacidade | Termos de Uso

S1.6. Cadastro de recursos da aplicação de utilidade pública:

-Aqui o usuário cadastra seu produto junto ao SN e a chave da nota fiscal para anexar sua propriedade em sua conta.

Descrição do produto *

Notebook Dell Inspiron 15 16gb 512gb preto

42 / 500 caracteres

Número de série *

SN2021

Encontrado na embalagem, etiqueta traseira ou nas configurações do dispositivo.

Data de compra

02/01/2026

Chave da Nota Fiscal (opcional)

41260412345678000195550010000012341000012345

Informar a chave NF-e aumenta o score de confiabilidade do seu registro.

⚠ Declaração de responsabilidade

Declaro que sou o **legítimo primeiro proprietário** do produto acima descrito e que as informações prestadas são verdadeiras. Estou ciente de que o cadastro de produto roubado, furtado ou obtido de forma irregular constitui crime e sujeita o responsável às penalidades previstas em lei, incluindo a exclusão da conta e comunicação às autoridades competentes.

☒ Eu li e concordo com a declaração de responsabilidade acima e com os [Termos de Uso](#).

Meus Produtos

PROTEGIDO

Notebook Dell Inspiron 15 16gb 512gb preto

SN20****2021

Alterar status

Excluir

Em conformidade com a LGPD, você pode [solicitar a exclusão da sua conta e dados](#).

S1.7 LGPD: privacidade por projeto (exemplo):

-Nunca revelamos dados pessoais de terceiros, por exemplo, o envio de e-mail para o usuário que tem seu item perdido é totalmente anônimo e o site que irá notificá-lo, sem revelar dados do remetente ou destinatário.

Consulte se um produto está registrado ou foi reportado como roubado / perdido.

Número de série do produto

SN1999

Encontrado na embalagem, etiqueta traseira ou nas configurações do dispositivo.

Verificar

Status do produto: **PERDIDO**

Enviar mensagem ao proprietário

Encontrou este produto? Avise o dono. Sua mensagem será entregue de forma **completamente anônima** — nenhum dado seu será revelado.

Sua mensagem

Olá encontrei seu produto próximo ao shopping barigui

53 / 500 caracteres

Ao enviar, você confirma que agiu de boa-fé. Nenhuma informação pessoal sua será armazenada ou transmitida ao proprietário.

Enviar mensagem

Status do produto: **PERDIDO**

Enviar mensagem ao proprietário

Encontrou este produto? Avise o dono. Sua mensagem será entregue de forma **completamente anônima** — nenhum dado seu será revelado.

✓ Mensagem enviada! O proprietário será notificado por e-mail.

SNGuard — Alguém encontrou seu produto (Perdido) **Entrada**

SNGuard 09:17 para me

Olá, Kauagarcia!

Alguém encontrou um objeto seu registrado no SNGuard e enviou uma mensagem.

Produto: Celular iPhone 14
Status: Perdido

--- MENSAGEM (remetente anônimo) ---
Olá encontrei seu produto próximo ao shopping barigui

Acesse seu painel: <http://snguard.pibic.me/frontend/pages/dashboard.html>

— Equipe SNGuard

Este e-mail foi gerado automaticamente.
Nenhum dado do remetente foi coletado.

S1.8. Validação de campos de entrada por expressão regular (exemplo):

- Por exemplo no arquivo “validadores.php” é um dos arquivos em que temos o uso de REGEX para validação:

```
function validarSenhaForte(string $v): bool
{
    return (bool) preg_match(
        '/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&]).{12,}$/',
        $v
    );
}
```

S1.9. LGPD: controle de consentimento:

- Temos nossos termos de uso e mostramos nossa Política de privacidade junto aos dados armazenados do usuário, por exemplo, ao se cadastrar ou registrar um produto no sistema é também solicitado que aceite nossos termos de uso.

Termos de Uso

Última atualização: março de 2026 — Versão 1.0

Ao criar uma conta ou utilizar os serviços do SNGuard, você concorda com estes Termos de Uso. Leia atentamente antes de prosseguir.

1. Sobre o SNGuard

O **SNGuard** é uma plataforma acadêmica desenvolvida por estudantes do Bacharelado em Cibersegurança da PUCPR para o registro e verificação de objetos pessoais por número de série. O objetivo é permitir que proprietários registrem seus bens e que qualquer pessoa possa verificar o status de um objeto antes de uma compra ou ao encontrar um objeto perdido. Por ser um projeto acadêmico, o SNGuard é fornecido “**como está**”, sem garantias comerciais de disponibilidade contínua ou suporte profissional.

2. Elegibilidade

Para criar uma conta no SNGuard, você deve:

- Ter pelo menos 18 anos de idade, ou ser menor sob supervisão de responsável legal.
- Possuir um CPF válido (necessário para validação de propriedade via NF-e).
- Fornecer informações verdadeiras, completas e atualizadas no cadastro.
- Não ter tido conta suspensa ou cancelada por violação destes Termos.

3. Sua conta

- Você é responsável por manter a confidencialidade da sua senha.
- Você é responsável por todas as atividades realizadas com sua conta.
- Em caso de acesso não autorizado, notifique-nos imediatamente.
- É proibido compartilhar, vender ou transferir sua conta a terceiros.
- Cada pessoa física pode manter apenas uma conta ativa.

Segurança: Nunca solicitaremos sua senha por e-mail, telefone ou qualquer outro canal. Se receber tal solicitação, desconsidere — pode ser uma tentativa de fraude.

4. Uso permitido

Você pode utilizar o SNGuard para:

- Registrar objetos de sua propriedade por número de série.
- Marcar objetos como roubados ou perdidos em caso de sinistro.
- Verificar o status de objetos antes de adquiri-los (consulta pública).
- Entrar em contato anonimamente com o proprietário ao encontrar um objeto registrado com alerta.

5. Uso proibido

É expressamente proibido:

- Registrar objetos que não são de sua propriedade.
- Fornecer informações falsas, incompletas ou de terceiros sem autorização.
- Marcar objetos como roubados ou perdidos de forma fraudulenta.

6. Consulta pública por número de série

A consulta pública é aberta a qualquer pessoa, sem necessidade de cadastro. No entanto:

- O uso é limitado a **10 consultas por hora** por endereço IP (controle automatizado de abuso).
- O resultado exibe exclusivamente o *status do objeto* — nunca dados pessoais do proprietário.
- O SNGuard não é responsável por decisões tomadas com base nas informações de consulta.

7. Limitação de responsabilidade

O SNGuard é um projeto acadêmico e não oferece garantias legais de exatidão das informações. Especificamente:

- Não garantimos que todos os objetos cadastrados são legítimos ou que as informações de status estão sempre atualizadas.
- Não somos responsáveis por perdas financeiras decorrentes de decisões baseadas nas consultas da plataforma.
- A plataforma pode sofrer interrupções para manutenção ou por razões técnicas.

A consulta pública deve ser utilizada como **ferramenta de apoio**, não como única verificação na aquisição de bens de segunda mão.

8. Propriedade intelectual

O código-fonte, design e conteúdo do SNGuard são de propriedade da equipe de desenvolvimento e estão protegidos para fins acadêmicos. É proibida a reprodução comercial sem autorização expressa. Os dados registrados por você (informações dos seus objetos) pertencem a você. O SNGuard não reivindica propriedade sobre o conteúdo que você cadastra.

9. Encerramento de conta

Você pode solicitar o encerramento da sua conta a qualquer momento pelas configurações da plataforma. Após a solicitação:

- Sua conta e objetos registrados serão desativados imediatamente.
- Os dados serão permanentemente excluídos em até 30 dias (conforme Art. 16, LGPD).
- Objetos marcados como roubados ou perdidos poderão ser mantidos por período adicional para fins de registro público de segurança.

O SNGuard reserva-se o direito de suspender ou encerrar contas que violem estes Termos, sem aviso prévio em casos de uso malicioso.

10. Proteção de dados (LGPD)

O tratamento dos seus dados pessoais é regido pela nossa [Política de Privacidade](#), em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Ao aceitar estes Termos, você também concorda com a Política de Privacidade.

11. Alterações nos Termos

Podemos atualizar estes Termos periodicamente. Quando houver mudanças relevantes, você será notificado por e-mail com pelo menos 15 dias de antecedência. O uso continuado da plataforma após esse prazo implica aceitação dos novos Termos.

12. Legislação aplicável

Estes Termos de Uso são regidos pela legislação brasileira. Qualquer conflito será resolvido perante o foro da Comarca de Curitiba — PR, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Política de Privacidade | Termos de Uso

S1.10. exigência de “senha forte”:

-Com base neste exemplo podemos verificar que o Site não permite uso de senha fora dos padrões atuais mínimos de segurança em senha exigidas.

Senha

Ocultar

Mín. 12 caracteres: maiúscula, minúscula, número e pelo menos 1 símbolo

Senha fraca. Use mínimo 12 caracteres com maiúscula, minúscula, número e símbolo.

S1.11 Uso de funções hash para armazenar a senha do usuário:

-No código, em **register.php** a senha é passada para **hashPassword()** de **hash.php**, que gera o hash usando bcrypt, e em seguida esse hash é armazenado no banco de dados e a outra função **verifyPassword()** verifica se a senha informada corresponde ao hash armazenado.

```
$hashSenha = hashPassword($senha);
```

```
backend > utils > hash.php
1  <?php
2  declare(strict_types=1);
3
4  const BCRYPT_COST = 13;
5
6  function hashPassword(string $password): string {
7      return password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT, ['cost' => BCRYPT_COST]);
8  }
9
10 function verifyPassword(string $password, string $hash): bool {
11     return password_verify($password, $hash);
12 }
13
14 function needsRehash(string $hash): bool {
15     return password_needs_rehash($hash, PASSWORD_BCRYPT, ['cost' => BCRYPT_COST]);
16 }
17
```

S1.12 Exigir autenticação em dois fatores para entrar no sistema:

-Ao logar com MFA habilitado, é exigido a autenticação em um aplicativo autenticador, no caso exemplificado é o Google authenticator, após a verificação, o usuário é redirecionado para a página dashboard padrão.

SNGuard [← Cancelar](#)

Verificação em dois fatores

Abra seu **app autenticador** (Google Authenticator, Authy ou similar) e digite o código de 6 dígitos gerado para **SNGuard**.

Código de verificação

Verificar

Máximo 3 tentativas por 10 minutos.

SNGuard [← Cancelar](#)

Verificação em dois fatores

Abra seu **app autenticador** (Google Authenticator, Authy ou similar) e digite o código de 6 dígitos gerado para **SNGuard**.

Código de verificação

Verificar

Máximo 3 tentativas por 10 minutos.



kaua snguard
kaua snguard

042 261 29





Authenticator



IDs verificadas

S1.13. LGPD: informações do usuário no sistema:

-Em conformidade com a LGPD mostramos os dados que coletamos do usuário ao clicar em “Meu Perfil”

Meu Perfil

Informações da conta

Nome	teste pucpr
E-mail	testee.pucpr@gmail.com
CPF	479.***.***-21
Membro desde	15/04/2026

S1.14. LGPD: exclusão de informações do usuário:

- Em conformidade com a LGPD o usuário pode solicitar a exclusão completa de seus dados parcialmente ou totalmente conforme exemplo:

Excluir conta

Em conformidade com a LGPD (Art. 18, VI), você pode solicitar a exclusão completa dos seus dados. A conta será removida após 30 dias.

Solicitar exclusão de conta

Exclusão de conta

Em conformidade com a LGPD (Art. 18, VI), você tem o direito de solicitar a exclusão dos seus dados pessoais. Escolha o tipo de exclusão abaixo.

Tipo de exclusão

☐ **Exclusão parcial**

Seus dados pessoais (nome, e-mail, CPF) são anonimizados e sua conta é desativada. Os produtos registrados em seu nome permanecem no sistema para fins de rastreabilidade. ☒ **Exclusão total**

Seus dados pessoais são anonimizados e **todos os seus produtos registrados também são removidos**. Esta ação não pode ser desfeita.

Confirme sua senha para continuar

☒ Entendo que esta ação é irreversível e desejo prosseguir com a exclusão da minha conta.

Excluir minha conta

Descrição das boas Práticas de segurança adotadas:

O projeto prioriza a segurança dos usuários com hash de senhas para proteger contas, sessões confiáveis que expiram automaticamente e verificam o dispositivo, bloqueio de tentativas excessivas de acesso para evitar ataques, autenticação em duas etapas para maior proteção, envio seguro de formulários com CSRF, limpeza de dados inseridos para prevenir vulnerabilidades, respeito à privacidade com consentimento obrigatório e possibilidade de exclusão de dados, além de configurações extras no navegador para bloquear ameaças comuns.